DOC v1.4.0

ChronoSync 使用手册

server · client · auto · SSH

多机时间校准、集群选举与静态部署

本手册覆盖的发布包

包	版本	大小	定位
Linux x86_64 v1–v4	1.4.0	3.0–3.2 MB	musl 静态；按 CPU 级别选择
Linux ARM64 armv8a	1.4.0	3.0 MB	musl 静态；ARMv8 原生构建
Windows x86_64 generic	1.4.0	3.0 MB	MinGW 原生，无 glibc 依赖
source	1.4.0	1.0 MB	源码、文档、安装器

文档说明

本手册对应 ChronoSync v1.4.0 的静态 Linux 包、Windows 包与集群模式。按照「角色与边界 → 包一览 → 前置条件 → 安装 → WebUI → 集群 → 运维 → 升级/卸载 → 排障」组织；可以顺序阅读，也可以按目录跳转。

文档信息

项目	内容
文档名称	ChronoSync 使用手册
文档版本	v1.4.0（2026-11-06）
适用硬件	x86_64（v1-v4）、aarch64 ARMv8、Windows x86_64
构建产物	Linux musl 静态二进制；Windows MinGW 原生包
集群角色	off / server / client / auto
默认端口	WebUI 8686；发现 18686/udp；时间 18687/udp
发布范围	内部技术文档，可打印分发；请与发布包一并转交

修订记录

版本	日期	说明
v1.0.2	2026-11-05	SSH 多机校时、WebUI、扫描、日志、清除设备、可选记住密码。
v1.1.0	2026-11-06	Server/Client/auto 集群、HMAC、心跳租约、9 节点矩阵。
v1.3.0	2026-11-06	NTPv4 UDP 123、广播/分区矩阵、11 台验证机部署。
v1.4.0	2026-11-06	WebUI NTPv4/手动 Server/重启控制、偏差列；11 台验证机部署。

阅读约定

- 命令默认以 root 执行；Windows 以管理员 PowerShell/批处理为准。
- 示例地址使用文档保留网段（如 192.0.2.10），不表示真实设备。
- 集群默认关闭；生产建议手动指定 server，auto 仅显式开启。
- 所有时钟写入必须先做“仅检测”，并在维护窗口执行。
- 真实密码、token、设备清单不写入本手册或日志。

目录

00 它是什么，不做什么 4
0.1 它不做什么 . . . 4
0.2 三条硬规矩 . . . 4
01 包一览 5
1.1 怎么选 . . . 5
02 前置条件 6
03 安装 7
3.1 校验与解包 . . . 7
3.2 单机安装 . . . 7
3.3 集群安装（生产建议手动 server） . . . 7
3.4 Windows . . . 7
04 WebUI 操作 8
4.1 集群控制与偏差列（1.4.0） . . . 8
05 集群模式 9
5.1 端口与 key . . . 9
5.2 自动写入 . . . 9
06 谁在连谁 10
07 模式与接口 11
7.1 SSH 批量/单台 . . . 11
7.2 本机校时 . . . 11
7.3 HTTP API . . . 11
08 升级 12
09 卸载 13
10 排障 14
10.1 取证四件套 . . . 14
11 附录 15
11.1 目录结构 . . . 15
11.2 验证矩阵（1.4.0） . . . 15
11.3 端口与文件 . . . 15
11.4 安全清单 . . . 15
11.5 术语 . . . 15
12 发布与支持 17

00 它是什么，不做什么

ChronoSync 是运行在控制机上的时间校准工具。它从 NTP 取得标准时间，通过 SSH 校准 Linux 设备；也可以把一台机器设为 server，让同网段的 client 通过带 HMAC 的 UDP 时间服务取时。

角色	在链路里的位置	是否写时钟	说明
SSH 校准	控制机 → 目标机	是（非仅检测）	逐台或批量，使用 date/hwclock
本机校时	控制机自身	是（非仅检测）	需要 root/管理员
集群 server	控制机之一	只负责供时	先从外部 NTP 验证，再服务 client
集群 client	控制机之一	可配置	默认只记录；auto_apply 显式开启才写

0.1 它不做什么

- 不替代目标机的 chrony/systemd-timesyncd；只做一次性校准，不改目标 NTP 配置。
- 不提供公网级 TLS/身份系统；控制台默认 HTTP，集群 UDP 用 HMAC 认证。
- 不在默认配置下自动写时钟；首次必须仅检测，auto_apply 默认关闭。
- 不做跨三层自动发现；首版只保证单 L2，跨网段需 seed。

0.2 三条硬规矩

- 先检测后写入：先看主机名、时区、offset 和 RTC，再进入维护窗口。
- 集群必须共享同一份 cluster.key；不同 key 的节点不会通过 HMAC。
- 不要把密码/token 放进命令历史、日志、截图或发布包。

> 时间跳变会影响音频播放、录音、数据库和依赖时间戳的服务。生产写入前必须确认维护窗口，并准备好回滚/重新校准方案。

0.3 选择使用方式

用法	推荐配置
少量 Linux 设备，逐台/批量	单机模式；SSH 批量 + 仅检测优先
控制机自身也要校准	单机模式；用 root/管理员启动，使用本机校时
多台设备需要一个共同时间源	手动 server + client；共享 cluster.key + seed
临时/实验网络无固定 server	auto 显式开启；仅可信局域网，auto_apply 默认关闭
Windows 控制机	Windows generic 包；本机写入需管理员

01 包一览

1.4.0 起 Linux 包为 musl 静态链接，不依赖目标 glibc；Windows 包使用 MinGW，不依赖 glibc。

包标识	目标	CPU	静态/运行库	适用
linux-x86_64-v1-static	x86_64-unknown-linux-musl	baseline	musl 静态	所有 x86_64，兼容性最好
linux-x86_64-v2-static	x86_64-unknown-linux-musl	v2	musl 静态	SSE4.2/POPCNT 级 CPU
linux-x86_64-v3-static	x86_64-unknown-linux-musl	v3	musl 静态	AVX2/BMI2 级 CPU
linux-x86_64-v4-static	x86_64-unknown-linux-musl	v4	musl 静态	AVX-512 级 CPU
linux-arm64-armv8a-static	aarch64-unknown-linux-musl	ARMv8-A	musl 静态	64 位 ARM Linux
windows-x86_64-generic	x86_64-pc-windows-gnu	generic	MinGW	Windows 64 位

1.1 怎么选

- 老 x86 机器优先 v1-static；确认 CPU 支持 AVX2 再选 v3，AVX-512 才选 v4。
- ARM64 用 arm64-armv8a-static；不要拿 x86 包在 ARM 上运行。
- Windows 直接解压 zip，双击 start-chronosync.bat。
- 源码包用于审计/二次构建；正式机优先使用静态包。

1.2 包内文件

内容	Linux 包	Windows 包
可执行文件	chronosync (静态)	chronosync.exe
安装/启动	install.sh、run.sh、service	start/stop-chronosync.bat
文档	README、CHANGELOG、docs/、使用手册	README、CHANGELOG、docs/、使用手册
元数据	BUILD-INFO.txt、LICENSE	BUILD-INFO.txt、LICENSE

02 前置条件

安装前先确认网络、SSH、NTP、端口和权限。集群模式还要求同一 cluster_id 和同一份 cluster.key。

项目	要求	检查方式
控制器	Linux x86_64/ARM64 或 Windows	uname -m / 系统信息
目标 SSH	允许密码或 keyboard-interactive	ssh 手工登录
NTP	控制机可访问 UDP 123；可用内网源	/api/health、启动摘要
WebUI	TCP 8686（可改）	浏览器/防火墙
集群	UDP 18686、18687（可改）	ss/firewall
本机校时	root/CAP_SYS_TIME 或 Windows 管理员	id -u / 管理员终端
静态包	Linux 无需 glibc；Windows 无需 glibc	file/ldd 校验

集群端口只在可信内网放行。HMAC 只证明“持有同一份 key”，不防 key 泄露；不要把 key 发到群聊或提交到 Git。

03 安装

3.1 校验与解包

```
sha256sum -c SHA256SUMS
tar -xzf chronosync-1.4.0-linux-x86_64-v1-static-20261106-150000.tar.gz
cd chronosync-1.4.0-linux-x86_64-v1-static-20261106-150000
```

先看安装计划，不修改系统：

```
./install.sh --dry-run --binary ./chronosync --no-start --cluster-mode off
```

3.2 单机安装

```
sudo ./install.sh --auth admin:'换成强密码'
# 仅本机 UI:
sudo ./install.sh --bind 127.0.0.1
```

3.3 集群安装（生产建议手动 server）

```
# server
sudo ./install.sh --cluster-mode server --cluster-id lab --bind 0.0.0.0
# client（复制 server 的 cluster.key 到本机）
sudo ./install.sh --cluster-mode client --cluster-id lab \
  --cluster-secret-file /path/to/cluster.key \
  --cluster-seed 192.0.2.10:18686 --bind 0.0.0.0
```

安装器会自动识别 systemd/OpenRC/procd/AudioSys/BusyBox。`--no-start` 只安装，不启动；`--auth` 只做 Basic 访问控制，不是 TLS。

3.4 Windows

解压 zip，双击 `start-chronosync.bat`；首次在防火墙允许 chronosync.exe 或实际 TCP 端口。

远程校时不需要管理员；本机校时需要管理员。

> 安装完成后先用 `chronosync --version` 确认 1.4.0；在集群中确认 `/api/health` 的 build target 为 *-musl（Linux）。

3.5 各平台服务

平台	安装器行为	启动/停止
systemd	写 /etc/systemd/system/chronosync.service	systemctl start/stop chronosync
OpenRC	写 /etc/init.d/chronosync	rc-service chronosync start/stop
procd/iStoreOS	写 /etc/init.d/chronosync	/etc/init.d/chronosync start/stop
AudioSys/Buildroot	持久目录 + CONFIG 钩子 + chronosyncctl	chronosyncctl start/stop
Windows	bat 启动器	start/stop-chronosync.bat

04 WebUI 操作

打开 http://控制机:8686/（默认监听 0.0.0.0；高风险环境可改 127.0.0.1 并用 SSH 隧道）。

区域	操作	注意
设备清单	添加设备、填写 IP/端口/用户/密码	地址/用户名会记住，密码默认不落盘
扫描	扫描局域网并自动填表	TCP 22 + 邻居表，不登录
仅检测	读取偏差，不写时钟	上线前必做
一键校时	确认后批量写入	生产维护窗口执行
单台/本机	按行校时/校准控制机	本机需要 root/管理员
清除设备	删除设备行与已保存密码	保留运行日志
记住 SSH 密码	显式 opt-in	明文存 localStorage，仅个人设备
日志	约 10 行视窗、下载	不包含密码

首次使用不要直接点“一键校时”。先打开“仅检测”，核对主机名/时区/offset；确认目标正确后再关闭仅检测。

4.1 集群控制与偏差列（1.4.0）

控件/列	行为	安全默认
NTPv4 服务开关	运行中绑定/释放 UDP 123；失败保留错误，私有 18687 继续	默认关闭；仅可信内网
手动指定本机为 Server	term+1 立即接管；取消后按启动模式回退；固定 Server 会重新接管	需确认弹窗；禁止多 Server 同时指定
重启程序	Unix 原地 exec，保持 PID；校时/扫描中拒绝	Windows 返回 501
偏差列	检测显示当前偏差；成功后显示残余偏差 +/- ms	正数=设备快，负数=设备慢

两个开关写入日志目录 runtime.json（0600），重启后保持；删除该文件即回到安装参数。重启期间页面会等待新 instance_id 后自动刷新。

05 集群模式

集群模式默认 off。生产建议手动 server；auto 只在可信局域网、所有节点共享 key 且都有外部 NTP 时开启。

角色	行为	写入策略
server	外部 NTP 验证后供时；1s 心跳；参考 >5 分钟停止	不写目标
client	发现/跟随 server；5 次采样、中位数 offset	auto_apply=false 只记录
auto	无 server 时随机退避选举；term + node_id 仲裁	当选后按 server 运行
off	不启用集群，仍可 SSH 批量校时	原有行为

5.1 端口与 key

- 发现 UDP 18686；时间 UDP 18687；两者都可改，但集群所有节点要一致。
- cluster.key 由安装器生成或管理员预置；其他节点必须复制同一份。
- client 通过 `--cluster-seed server:18686` 或同 L2 广播发现 server。

5.2 自动写入

auto_apply 默认关闭。开启后仍需 offset 超过阈值、server 质量有效；大步长默认拒绝。建议先观察 `last_sync.applied=false` 的 offset 稳定，再在维护窗口开启。

> 集群消息 HMAC 只保证成员认证，不保证时间正确性；server 必须自己先通过外部 NTP 验证。恶意持有 key 的节点仍可能撒谎，生产应限制集群成员和网络。

5.3 标准 NTPv4（可选）

server 可显式开启标准 NTPv4 UDP 123；默认关闭，需要 root/管理员。1.4.0 支持在 WebUI 热开关，无需重启；它只返回已同步参考，未验证时不提供同步时间。标准 NTP 无 HMAC，仅应在可信内网开放。

```
--cluster-ntp123 --cluster-ntp123-port 123
```

5.4 选举与心跳状态

状态	含义	处理
Discovering	等待/寻找 server	2.5s 后无 server 且 eligible 才参选
Candidate	随机退避后发出 CLAIM	最高 term + 最低 node_id 胜出
Server	持有心跳租约，提供时间	外部 NTP 失效/过期则停止供时
Client	跟随一个 server	3.5s 无心跳回 Discovering（auto）
Degraded	server 时间质量不足	client 拒绝样本，不写时钟

06 谁在连谁

把链路拆成四层：NTP、WebUI/控制、SSH 校时、集群供时。这样排查时先判断是哪一层失败。

层	发起方	接收方	协议/端口	失败表现
NTP	控制机/server	外部 NTP	UDP 123	校时已锁定
WebUI	浏览器	控制机	TCP 8686	打不开/401
SSH	控制机	目标机	TCP 22	认证失败/不可达
集群发现	client	server	UDP 18686	未发现 server
集群供时	client	server	UDP 18687	无有效时间样本

server 是“时间源+集群协调者”，不是目标机的 NTP 服务；client 通过 ChronoSync 私有 UDP 协议取时，不使用系统 NTP 123。

> 一台 server 同时服务多个 client 时，只要 server 的外部 NTP 失效，参考年龄超过 5 分钟就会停止供时；client 会锁定而不是使用错误时间。

一次集群取时的时间线

步骤	发生什么	失败时
1	server 从外部 NTP 取得并验证标准时间	停止供时，client 不写入
2	client 发送带 nonce/HMAC 的时间请求	超时/签名失败则丢弃样本
3	server 返回 t1/t2/t3 与质量字段	质量过期/未验证则拒绝
4	client 5 次采样，取中位数 offset	无有效样本则记录错误
5	auto_apply 开启且偏差达标才写入	默认只记录，不写时钟

07 模式与接口

7.1 SSH 批量/单台

WebUI 的“一键校时/单台”走 SSH：读取远程 epoch、时区、主机名，写入后复读校验。目标机不需要安装代理，也不需要访问外网。

7.2 本机校时

使用 `clock_settime`（Linux）或 `SetSystemTime`（Windows）；需要 root/管理员。Windows 跳过独立 RTC 写入和时区切换。

7.3 HTTP API

方法	路径	用途
GET	/api/health	版本、构建 target/variant/time、sync_ready
GET	/api/state	运行、设备、日志、reference、cluster
POST	/api/reference/refresh	刷新 NTP 参考
POST	/api/sync	启动远程校时/检测
POST	/api/local-sync	启动本机校时/检测
POST	/api/scan	扫描局域网
GET	/api/cluster/state	集群角色、server、peers、last_sync
GET	/api/logs/download	下载日志

完整字段和错误码见仓库 `docs/程序接口.md`；本手册不复制完整 JSON 契约。

08 升级

静态包升级不需要处理 glibc，但仍要保留配置和集群 key。

- 单机：停止服务 → 备份 /opt/chronosync/install.conf、cluster.key、cluster-state → 解包新版本 → `install.sh install --no-start` → 检查 --version → 启动。
- 集群：先升级 client，再升级 server；或者先停 server，升级后重启，client 会重新发现。
- 1.4.0 验证机部署按“卸载（保留日志/key）→ 重新安装 --bind 0.0.0.0 → 恢复 node-id → 启动”执行，避免只覆盖二进制。
- 升级前后都检查 `/api/health` 的 build time 和 target；不要混用旧动态包与新静态包。
- 回滚：将旧二进制/install.conf/key 放回，重启服务；不修改已发布 tag。

> 不要直接覆盖正在运行的二进制文件后期待进程更新；必须重启服务。升级前记录当前版本和集群 server_id。

8.1 升级路径

场景	顺序	检查
单机	停服 → 备份 → 替换/安装 → 启服	--version、/api/health
集群 client	逐个停 client → 升级 → 启动	server_id 不变
集群 server	升级 client 后升级 server	client 重新发现，term 连续
回滚	恢复旧二进制/配置/key → 重启	不覆盖已发布 tag

09 卸载

Linux：

```
sudo ./install.sh uninstall        # 保留日志
sudo ./install.sh uninstall --purge  # 删除日志和 AudioSys 持久目录
```

Windows：运行 `stop-chronosync.bat`，然后删除解压目录。集群 key 如不再使用应安全删除；不要把 key 留在共享目录。

9.1 卸载前备份

- 备份 install.conf、cluster.key、cluster-state；记录当前版本与 server_id。
- 确认该节点不是唯一 server；如果是，先选出/指定替代 server。
- 卸载只会停止本机；不会自动回收其他节点的 key，需管理员统一轮换。

平台	卸载行为
systemd	停止/禁用服务，删除 unit 与 /opt/chronosync
OpenRC/procd	停止服务，删除 init 脚本与 /opt/chronosync
AudioSys	停止 chronosyncctl，移除 CONFIG 钩子、/opt 与持久目录
Windows	停止进程，删除程序目录

10 排障

现象	先检查	处理
校时已锁定	NTP/UDP 123、源地址	换内网 NTP，刷新源
SSH 认证失败	账号、密码、keyboard-interactive	手工 ssh；确认允许密码登录
目标不可达	路由、SSH 端口、防火墙	先 ping/ssh，再重试
hwclock 失败	/dev/rtc*、RTC 驱动	x86 direct ISA 探测；无 RTC 跳过
Windows 10048/10013	netstat -ano、PID	自动换端口或 taskkill /F /PID
集群未发现 server	server 心跳、key、UDP 18686	检查 key/seed/防火墙；重启 client
有 server 但无 last_sync	UDP 18687、server NTP 年龄	检查 server health 与质量
静态包不能运行	file/ldd、CPU 变体	选 v1 或正确架构；不要用 dynamic 包

10.1 取证四件套

- `chronosync --version`；`/api/health`；`/api/cluster/state`；运行日志最后 50 行。
- Linux 静态包检查 `file`（statically linked）和 `readelf -l`（无 INTERP）；Windows 检查 PE 架构。
- 集群问题记录 server_id、term、last_error、last_sync.offset_ms/rtt_ms，不记录密码。

10.2 集群专项

现象	可能原因	处理
client 反复“未发现 server”	server 心跳被过滤/key 不一致	检查 UDP 18686、key、seed
有 server 但无 last_sync	UDP 18687 被阻断或 server NTP 过期	检查 server health/质量、防火墙
多个 server	广播分区/手工重复启动	合并后按 term/node_id 收敛；避免重复启动
auto_apply 拒绝	偏差超阈值/大步长/无权限	先只检测；检查 max_step 与 root

11 附录

11.1 目录结构

路径	内容
/opt/chronosync	二进制、run.sh、install.conf、cluster.key、cluster-state
/var/log/chronosync	任务日志（AudioSys 为 /audiosys/chronosync/logs）
/etc/systemd/system/chronosync.service	systemd 服务
/audiosys/chronosync	AudioSys 持久目录与 chronosyncctl

11.2 验证矩阵（1.4.0）

节点	角色	结果
ARM 构建机	server	1.4.0；NTP123 48B；10 clients；applied=false
x86 构建机	client	1.4.0 静态 v1；server_id 一致；applied=false
Euphony	client	1.4.0；server_id 一致；applied=false
Innuos	client	1.4.0；server_id 一致；applied=false
GentooPlayer ×2	client	1.4.0；server_id 一致；applied=false
RoonServer	client	1.4.0；server_id 一致；applied=false
Diretta ×4	client	1.4.0；server_id 一致；applied=false
11 台验证机	1 server + 10 client	全部 1.4.0、BIND 0.0.0.0、无时钟写入

11.3 端口与文件

项目	值
WebUI	TCP 8686（默认 0.0.0.0 部署，可显式绑回环）
集群发现	UDP 18686
集群时间	UDP 18687
配置	/opt/chronosync/install.conf（0600）
密钥	/opt/chronosync/cluster.key（0600）
校验	发布资产 SHA256SUMS

11.4 安全清单

- 控制台默认 HTTP；只在可信内网，优先 127.0.0.1 + SSH 隧道。
- cluster.key 不进入 Git、聊天、日志或工单；离职/换机要轮换。
- auto_apply 默认关闭；开启前先记录 offset，选择维护窗口。
- 静态包仍需核对 SHA256；不要从不明来源下载同名文件。

11.5 术语

标准时间：NTP 参考的 UTC，展示时转换为北京时间。offset：目标/客户端相对 server 的偏差。term：选举任期。eligible：允许成为 server 的节点。dry-run：仅检测不写时钟。

11.6 发布包校验

文件	校验方式
SHA256SUMS	sha256sum -c SHA256SUMS
Linux 静态二进制	file 显示 statically linked；readelf -l 无 INTERP
Windows 二进制	PE32+ x86-64；bat CRLF
包内 BUILD-INFO	版本、build time、target、variant

11.7 部署验收清单

- 11 台可达验证机：1 server + 10 client，同一 server_id，全部 applied=false。
- server /api/health 的 NTP verified=true；client last_error=null。
- WebUI 默认绑 0.0.0.0；高风险环境可改 127.0.0.1 + SSH 隧道；集群 UDP 只对可信网段放行。
- cluster.key 权限 0600；安装/卸载日志已归档；未写目标时钟。

12 发布与支持

1.4.0 发布页：https://github.com/harmonyosnews/chronosync/releases/tag/v1.4.0

仓库：https://github.com/harmonyosnews/chronosync

构建时间：20261106-150000；Linux 静态包由 .133 Debian 11 Docker 与 .230 ARM 原生构建；验证机部署详见仓库 reports/DEPLOYMENT-1.4.0.md。

> 本手册是使用说明，不替代项目审计报告和发布报告。遇到安全/凭据问题，先停止服务、撤销凭据，再排查。

版本与支持

项目	策略
稳定版本	1.4.0（Linux 静态 / Windows）
升级原则	先 client 后 server；保留 key/install.conf；先看 --version
安全更新	凭据泄露/密钥泄露先撤销并停止集群，再发新版本
证据索引	RELEASE-1.4.0 / BUILD-1.4.0 / DEPLOYMENT-1.4.0 / WEBUI-CONTROLS-1.4.0
文档状态	v1.4.0 · 2026-11-06 · 内部技术文档